ВсОШ 2002, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

656. На плоскости взято конечное число красных и синих прямых, среди которых нет параллельных, так, что через любую точку пересечения одноцветных прямых проходит прямая другого цвета. Докажите, что все прямые проходят через одну точку. (*В.Дольников, И.Богданов*)

656. Предположим противное. Заметим, что через любую точку пересечения двух прямых проходит красная прямая. Рассмотрим синюю прямую l; пусть A, B — две наиболее удаленные друг от друга точки пересечения l с красными прямыми, m и n — красные прямые, проходящие через A и B; C — точка пересечения m и n. Тогда через C проходит синяя прямая p, которая пересекает l в какой-то точке D отрезка AB, иначе A и B — не наиболее удаленные (см. рис. 297).

Рассмотрим все четверки прямых l', m', n', p', расположенных как l, m, n, p (l', p' — одного цвета; m', n' — другого; m', n', p' пересекаются в одной точке; точка пересечения p' и l' лежит между точками пересечения l' с m' и n'), и рассмотрим среди них такую, в которой прямые l', m', n' обра-

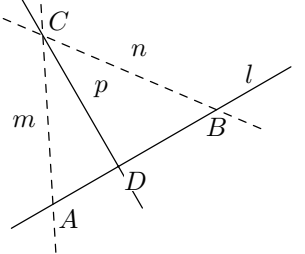


Рис. 297

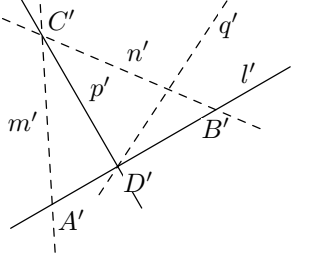


Рис. 298

зуют треугольник наименьшей площади (см. рис. 298). Тогда через точку D' проходит прямая q', одноцветная с m'. Она пересекает либо отрезок $B'C'$, либо $A'C'$ (пусть, для определенности, $B'C'$). Тогда прямые n', l', p', q' образуют конфигурацию с треугольником меньшей площади. Противоречие.

Замечание. Найти хотя бы одну пару прямых l, m, n, p можно бы было и по-другому: взять какую-нибудь четверку прямых l, m, n, p нужных цветов (так, чтобы m, n, p пересекались в одной точке) и проективным преобразованием добиться того, чтобы точка D пересечения p и l лежала между A и B.